SYSTEM DESIGN DESCRIPTION

系 统 设 计 说 明 书

今遂——对话式穿搭推理 Agent

文档编号：WA-SDD-001

文档版本：V1.0

制单位：outfit partner

编制日期：2026 年 11 月

目 录

1 引言 4
1.1 标识 4
1.2 系统概述 4
1.3 文档概述 4
1.4 基线 4
2 引用文件 6
3 系统级设计决策 7
4 系统体系结构设计 8
4.1 系统总体设计 8
4.1.1 系统层次结构 8
4.1.2 关键技术与算法 8
4.2 系统部件 9
4.2.1 用户账户部件 9
4.2.2 电子衣橱管理部件 9
4.2.3 天气服务部件 10
4.2.4 知识库部件 11
4.2.5 用户反馈与偏好更新部件 11
4.2.6 新品购前评估部件 11
4.2.7 图片上传与属性辅助部件 12
4.2.8 核心算法部件 12
4.2.9 对话部件 15
4.3 执行概念 16
4.3.1 用户注册与登录流程 16
4.3.2 衣物录入与推荐流程 16
4.3.3 领域知识检索流程 17
4.3.4 反馈与偏好更新流程 17
4.3.5 新品购前评估流程 18
4.4 接口设计 18
4.4.1 用户模块接口 19
4.4.2 衣物模块接口 19
4.4.3 天气模块接口 19
4.4.4 反馈模块接口 19
4.4.5 购前评估模块接口 20

4.4.6 图片上传模块接口 20
4.4.7 对话模块接口 20
4.4.8 运维与静态资源接口 20
4.4.9 关键接口详细设计 21
4.5 UML 视图 22
5 运行设计 25
5.1 系统初始化 25
5.2 运行控制 25
5.3 运行结束 25
6 系统出错处理设计 26
6.1 出错信息 26
6.2 补救措施 26
7 系统维护设计 27
7.1 检测点的设计 27
7.2 检测专用模块的设计 27
8 尚待解决的问题 28
8.1 本阶段不作为已交付能力的功能 28
8.2 当前实现限制 28
9 需求的可追踪性 29
10 注释 30
附录 31

1 引言

1.1 标识

项目	内容
系统名称	今遂——对话式穿搭推理 Agent
文档名称	系统设计说明书（SSDD）
文档编号	WA-SDD-001
文档版本	V1.0
文档状态	提交版

1.2 系统概述

本项目为对话式穿搭推理 Agent，项目名称为今遂，主要面向个人衣橱管理与日常穿搭决策场景。

系统围绕用户已有衣物数据构建穿搭推荐能力，通过用户资料、衣物属性、天气信息和用户偏好等数据，对衣物进行组合枚举、规则过滤和综合评分，生成可解释的搭配方案。

除穿搭推荐外，系统还包含电子衣橱管理、用户反馈与偏好更新、领域知识检索、新品购前评估、天气查询和图片属性辅助等功能模块。

系统采用前后端一体化的轻量部署方式。后端使用 Python 和 FastAPI 提供业务接口，使用 SQLite 存储业务数据，通过规则引擎执行主要穿搭推理逻辑；前端使用 HTML、CSS 和 JavaScript 实现交互界面。

1.3 文档概述

本说明书以当前交付包中的实际源代码为设计依据，描述系统的整体组织、构成模块、模块职责、交互方式、运行方式、出错处理、维护设计以及设计与需求之间的追踪关系。

需要特别说明：

源码中存在的接口、页面和函数不自动等于已经完成集成测试或具备稳定交付能力。尤其是对话模块和大模型调用，本说明书将代码实现情况与本阶段验收状态分别说明。

1.4 基线

本说明书以当前交付包中的实际源代码为设计依据，主要包括：

- `app/main.py`：系统入口与路由注册。
- `app/config.py`：系统配置。
- `app/db.py`：数据库连接和 ORM 模型。
- `app/schemas.py`：请求及响应数据模型。

- `app/security.py`：认证与访问控制。
- `app/agent/engine.py`：推荐引擎。
- `app/agent/garment_profile.py`：衣物属性推断及重复度计算。
- `app/agent/kb.py`：知识库检索。
- `app/agent/llm.py`：大模型调用封装。
- `app/api/`：业务接口模块。
- `frontend/index.html`：前端实际页面。
- `rules/`：规则与配置文件。
- `docs/design-submission/sql/wardrobe_schema.sql`：数据库结构脚本。

2 引用文件

编号	文件或标准	用途
REF-01	GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》	本文档编制依据（第 7.9 节）
REF-02	GB/T 45630—2025《系统与软件工程 架构描述》	架构描述参考
REF-03	GB/T 8566—2022《系统与软件工程 软件生存周期过程》	软件生存周期过程参考
REF-04	GB/T 45802—2025《系统与软件工程 生存周期过程 需求工程》	需求追踪参考
REF-05	《数据库设计说明书》（WA-DBDD-001）	数据结构依据
REF-06	`docs/design-submission/sql/wardrobe_schema.sql`	数据库结构脚本

3 系统级设计决策

系统主要实现以下目标：

1. 建立用户独立账号及个人资料管理机制。
2. 支持用户录入、编辑、查询、筛选和批量导入个人衣物。
3. 根据衣物属性、场合、天气和用户偏好生成搭配方案。
4. 对推荐结果提供基于规则的解释信息。
5. 通过用户反馈更新个人长期偏好。
6. 利用本地领域知识库提供穿搭知识检索能力。
7. 通过新品购前评估，分析拟购单品与现有衣橱的重复程度及组合潜力。
8. 提供图片上传和属性辅助识别的接口能力。

系统采用前后端分层、后端模块化组织的单体应用架构。技术选型及用途如下表，其中规则引擎是穿搭推荐的主要推理机制，大模型调用属于可选能力，实际运行依赖外部 API 密钥和服务可用性。

技术或组件	系统用途
Python	后端开发语言
FastAPI	HTTP API 服务框架
SQLAlchemy	ORM 与数据库访问
SQLite	业务数据存储
Pydantic	请求参数及数据结构校验
HTML	前端页面结构
CSS	页面样式
JavaScript	前端交互及接口调用
JSON	规则、配置和部分结构化数据
Markdown	领域知识库文档
BM25	知识检索排序

4 系统体系结构设计

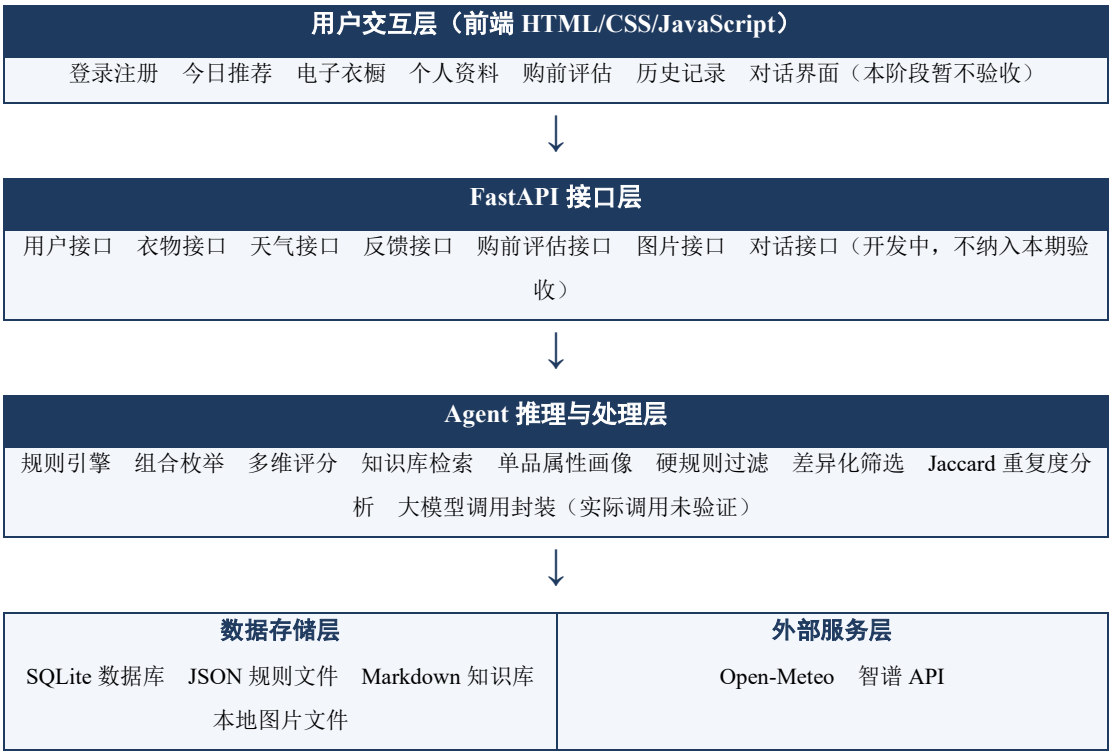
4.1 系统总体设计

4.1.1 系统层次结构

系统整体按照职责自下而上划分为四个层次，各层名称与主要职责如下表，文字描述与架构图完全对应。

层次	名称	主要职责
第一层	用户交互层	页面展示、用户输入、交互反馈，由前端 HTML、CSS、JavaScript 实现
第二层	API 接口层	请求接收、身份认证、参数校验、业务调度，由 FastAPI 提供统一接口
第三层	Agent 推理与业务处理层	推荐算法、规则过滤、知识检索、购前评估
第四层	数据存储与外部服务层	SQLite、规则文件、知识库、图片文件及外部 API

图 4-1　系统分层架构关系图



4.1.2 关键技术与算法

系统通过 `app/agent/garment_profile.py` 实现单品属性处理，通过 `itertools.product` 枚举衣物组合；推荐引擎在候选组合生成后执行硬规则过滤，过滤逻辑主要写在

`app/agent/engine.py` 的 `_hard_filter()` 方法中；完成评分后通过 `_diversify()` 方法筛选最多 3 套推荐结果。知识库采用 BM25 索引并通过 RRF 方法融合检索排名。

4.2 系统部件

系统各功能模块（部件）及其职责如下，各部件的具体实现状态与源码一致，对话模块本阶段不作为已交付能力。

4.2.1 用户账户部件

该模块负责用户身份注册、登录认证及个人资料维护，主要功能包括：

- 用户登录。
- 用户名可用性检查。
- 查询和修改个人资料。
- 修改体型信息。
- 查询、重置长期偏好。
- 按指定范围清理用户业务数据。

注册时，系统生成用户唯一标识，并使用密码摘要算法保存密码信息。登录成功后，系统签发认证 Token，前端保存该 Token，并在后续业务请求中通过请求头传递。

用户资料包含昵称、头像、常用城市、性别、常用风格、体型信息及五个长期偏好维度。

五个长期偏好维度分别为：

- 色彩偏好；
- 风格偏好；
- 舒适度偏好；
- 场合偏好；
- 面料偏好。

每个维度采用 1—10 的整数分值，默认值为 5。

4.2.2 电子衣橱管理部件

该模块负责个人衣物信息的维护，为穿搭推荐和购前评估提供基础数据。主要功能包括：

- 新增衣物；
- 查询衣物列表；
- 查询单件衣物；
- 修改衣物信息；
- 删除单件衣物；
- 清空个人衣橱；

- 按品类筛选衣物；
- 下载 Excel 导入模板；
- 批量导入衣物数据；
- 查询衣物属性枚举信息。

每件衣物包含以下主要属性：

属性	含义
item_id	衣物唯一标识
user_id	所属用户
name	衣物名称
category	一级品类
sub_category	二级品类
color	颜色
color_brightness	颜色明度
season	适用季节
fit_snug	松紧或贴合属性
fit_silhouette	廓形属性
fabric	面料
style	风格
occasion	适用场合
warmth_level	暖度等级
formality_level	正式程度
image_url	图片访问地址
tags	衣物标签

衣物品类包括上装、下装、外套、鞋、连衣裙和配饰等。

衣物数据由后端数据库统一管理，前端从衣物接口获取数据，不将本地演示数组作为正式衣橱数据来源。

4.2.3 天气服务部件

天气模块为穿搭推荐和新品评估提供气温、降雨等环境信息。当前源码中的天气服务使用 Open-Meteo。主要处理流程：

1. 接收用户提供的城市名称。
2. 优先查询系统内置城市坐标。
3. 未命中时调用 Open-Meteo 地理编码接口。
4. 根据经纬度请求天气预报数据。
5. 提取当前气温、降水情况及相关天气字段。
6. 将结果返回给前端或业务模块。

4.2.4 知识库部件

该模块面向穿搭领域知识的本地检索，主要处理包括：

- 扫描知识库文档；
- 按标题和正文切分知识片段；
- 对中文文本进行分词；
- 构建 BM25 索引；
- 对查询词进行同义词扩展；
- 进行多通道检索；
- 通过 RRF 方法融合检索排名；
- 返回知识片段及来源信息。

当前实现属于本地检索能力。只有在配置大模型密钥且真实调用成功时，才可能进一步获得模型生成的回答。因此，不能将本地 BM25 检索直接等同于已经验证完成的完整生成式 RAG 问答系统。

4.2.5 用户反馈与偏好更新部件

该模块记录用户对穿搭方案的反馈，并根据反馈更新长期偏好。主要功能包括：

- 提交反馈；
- 查询反馈历史；
- 查询反馈对偏好的影响；
- 撤销指定反馈；
- 重新计算用户偏好。

反馈评级包括喜欢、一般和不喜欢三种。

系统在提交反馈后保存评级、标签、评论和增量证据，并根据有效反馈重新计算五个偏好维度。

撤销反馈时，系统保留原反馈记录，通过标记方式将该记录排除在后续偏好计算之外。具体更新算法见第 4.2.8 节。

4.2.6 新品购前评估部件

该模块用于分析拟购买单品与用户现有衣橱的匹配情况。用户提供拟购单品的属性后，系统结合现有衣橱进行分析，主要输出：

- 拟购单品属性；
- 单品自身条件校验结果；
- 与衣橱同类单品的重复度；
- 最相似的已有单品；

- 共同属性；
- 包含拟购单品的合法搭配数量；
- 可搭配的现有单品；
- 衣橱缺失的基础品类；
- 购买建议及其理由。

系统会将评估输入与结果保存至购前评估记录表，供后续历史查询。

4.2.7 图片上传与属性辅助部件

系统提供图片上传和属性分析接口。图片上传接口会校验文件后缀、文件内容和大小，并将文件保存到服务端 `data/uploads/` 目录。当前允许的图片格式包括：

- JPG；
- JPEG；
- PNG；
- WEBP；
- GIF；
- HEIC；
- HEIF；
- BMP。

文件大小限制为 8MB。

图片分析接口采用分层处理逻辑：

1. 配置大模型密钥时，尝试调用 GLM-4V-Flash 识别衣物属性。
2. 模型不可用或识别失败时，尝试通过 Pillow 提取图片主色，并结合文件名进行启发式推断。
3. 无法获取有效属性时，返回缺失字段，交由用户补充。

该接口会返回属性来源信息，以区分模型识别、启发式推断和未识别状态。

需要明确：图片原文件会保存到服务端，而不是只在浏览器中进行临时预览。当前图片静态资源通过 `/uploads/` 路径访问，未实现按用户身份进行图片访问鉴权。

4.2.8 核心算法部件

系统采用基于规则的偏好更新机制，而不是机器学习模型训练。五个偏好维度为：

$$P = \{ \text{color}, \text{style}, \text{comfort}, \text{occasion}, \text{fabric} \}$$

每个维度的初始值为 5。单条反馈对应的增量规则为：

反馈评级	增量
喜欢（2）	+1
一般（1）	0

反馈评级	增量
不喜欢（0）	-1

当前实现中，一条反馈对五个维度使用相同增量。反馈标签和评论会被保存，但当前 `preference_delta()` 的增量计算仅依据评级，不根据标签或评论内容区分偏好维度。

系统通过全部未撤销反馈重新计算偏好值：

$$P_k = \text{Clamp}\left(5 + \sum(i = 1 \rightarrow n)\, \Delta_{i,k},\ 1,\ 10\right)$$

其中 P_k 为某个偏好维度的最终分值；$\Delta_{i,k}$ 为第 i 条有效反馈对该维度产生的增量；Clamp 表示将最终结果限制在 1—10 之间。

撤销反馈时，系统通过 evidence.undone 标记将其排除出重算范围，并重新计算用户偏好。当前没有实现基于反馈时间的衰减计算，也没有通过训练模型自动学习用户偏好。

新品评估使用 Jaccard 相似度计算拟购单品与衣橱同类单品之间的重复程度。首先将单品转换为属性集合，包含一级品类、二级品类、颜色、面料、风格、廓形、松紧属性、有效暖度。然后计算两个属性集合之间的 Jaccard 相似度：

$$J(A, B) = |A \cap B| / |A \cup B|$$

系统仅与衣橱中同品类单品进行比较，并选取相似度最高的单品作为最相似对象。重复度等级按明确的数值区间划分，边界不重叠：

Jaccard 相似度	等级
$J \geq 0.7$	高度重复
$0.5 \leq J < 0.7$	部分重复
$J < 0.5$	可新增

系统根据重复度和包含目标单品的合法搭配数量生成购买建议。当前判断逻辑为：

1. 重复度不低于 0.7：不建议购买。
2. 合法搭配数量为 0：不建议购买。
3. 重复度不低于 0.5，或合法搭配数量少于 3：谨慎购买。
4. 重复度低于 0.5 且合法搭配数量不低于 3：建议购买。

如果目标单品自身未通过季节、暖度或场合校验，系统会将建议等级调整为“不建议购买”，并返回具体冲突原因。需要区分 matchable_count（包含目标单品的全部合法搭配数量）与 best_matches（从合法搭配中筛选出的最多 4 套展示方案）。

两个通道分别计算文档排名，再通过 Reciprocal Rank Fusion（RRF）融合排名。其计算形式为：

$$\text{RRF}(d) = \sum 1 / (k + \text{rank}_r(d)), \quad r \in R(d)$$

当前配置中的平滑常数默认值为 60。最终返回排名靠前的最多 5 个知识片段，并保留文档名称、标题、来源和检索分数。

硬规则过滤的主要条件包括：

规则编号	规则内容	主要判断条件
F001	低温禁短装	气温不高于 5℃ 时，排除短裤、短袖、吊带、背心、凉鞋等
F002	高温禁厚装	气温不低于 28℃ 时，排除羽绒服、棉服、大衣、厚毛衣等
F003	正式场合禁休闲	面试或正式场合排除运动裤、拖鞋、背心、短裤、卫衣
F004	运动场合禁正装	运动场合排除皮鞋、西装外套、衬衫
F005	三色原则	非配饰主色不能超过三种
F006	品类完整性	必须包含上装、下装和鞋，或连衣裙和鞋
F007	单品唯一性	同一组合中不允许重复使用同一件衣物
F008	用户排除色	排除用户明确指定的颜色
F009	高温暖度限制	气温不低于 27℃ 时，组合中不能出现暖度不低于 4 的单品
F010	低温薄装限制	气温不高于 8℃ 时，暖度不高于 1 的单品不能达到两件
F011	低温保暖要求	气温不高于 10℃ 时，组合至少有一件暖度不低于 4 的单品
F012	极端高温限制	气温不低于 30℃ 时，组合中不能出现暖度不低于 3 的单品
F013	雨天鞋履限制	雨天排除凉鞋、拖鞋
F014	单品暖度适配	非鞋类、非配饰单品与目标暖度偏差达到 2 级时淘汰
F015	极厚单品限制	气温高于 15℃ 时，排除暖度不低于 5 的单品
F016	极薄单品限制	气温低于 20℃ 时，排除暖度不高于 1 的单品

天气未知时，系统在执行基本过滤及用户排除色判断后，不继续执行天气相关过滤，避免将默认温度作为真实天气使用。其中，长期偏好匹配目前主要使用色彩、风格和舒适度相关判断，并非五个长期偏好维度全部参与评分。

暖度评分会根据气温计算目标暖度，并比较组合平均暖度与目标暖度之间的差距。目标暖度的映射如下：

气温范围	目标暖度
不高于 5℃	5.0
5—12℃	4.2
12—18℃	3.4
18—24℃	2.8
24—29℃	2.0
高于 29℃	1.4

实际代码通过条件判断实现上述映射，表中区间边界以代码判断顺序为准。评分规则的具体权重和判断方式主要写在 Python 代码中。虽然 score_rules.json 保存了评分规则描述及权重，但当前 _score() 并没有逐条读取该文件中的条件和权重来执行评分。因此，当前系统属于部分规则文件配置化、核心评分逻辑代码化的实现方式。

关于单品属性归一与推断，系统将部分不同的前端品类名称映射到统一的内部品类，例如：

输入名称	统一名称
上衣	上装
裤子	下装

输入名称	统一名称
裙子	下装
半身裙	下装
鞋子	鞋
连衣裙	连衣裙
配件	配饰

当二级品类缺失时，系统根据衣物名称中的关键词进行匹配。例如，名称包含“羽绒服”时，可推断其二级品类为羽绒服。如果未匹配到关键词，则使用对应一级品类的默认二级品类。系统将暖度分为 1—5 级：1 较薄、2 偏薄、3 中等、4 偏厚、5 较厚，暖度推断通过二级品类关键词匹配实现。

需要区分两个实际使用场景：在新品购前评估中，系统会对目标单品及现有衣物使用暖度推断或有效暖度处理；在普通推荐引擎的衣物输入流程中，当前代码直接读取数据库中的 warmth_level，没有统一调用 effective_warmth() 替换默认值。因此，不能笼统地描述为“所有推荐场景都会自动推断暖度”。

推荐引擎通过 itertools.product 枚举衣物组合。当前主要支持两类基础组合：组合 A 为上装 + 下装 + 鞋，在基础组合上可选择加入外套、配饰，或者同时加入外套和配饰；组合 B 为连衣裙 + 鞋，在基础组合上可选择加入外套或配饰。系统通过单品 ID 排序和拼接形成组合指纹，用于识别组合。当前算法并不是对任意衣物进行无约束排列，而是按照预设的基本穿搭结构生成候选方案。

4.2.9 对话部件

源码中存在对话模块的部分实现，包括：

- 创建会话；
- 发送消息；
- 查询会话列表；
- 查询会话详情；
- 结束会话；
- SSE 流式消息接口；
- 意图识别；
- 推荐、知识检索、方案比较和单品替换等处理分支；
- 会话消息及推荐方案持久化。

前端也存在对话页面和相应接口调用代码。但根据本阶段的实际交付口径，对话模块尚未完成内部测试，完整多轮对话能力不作为本阶段已交付和验收功能。因此，本说明书仅记录其源码结构，不将其描述为已经稳定交付的完整功能。

4.3 执行概念

本节以业务流程描述系统运行时各部件的动态协作。

4.3.1 用户注册与登录流程

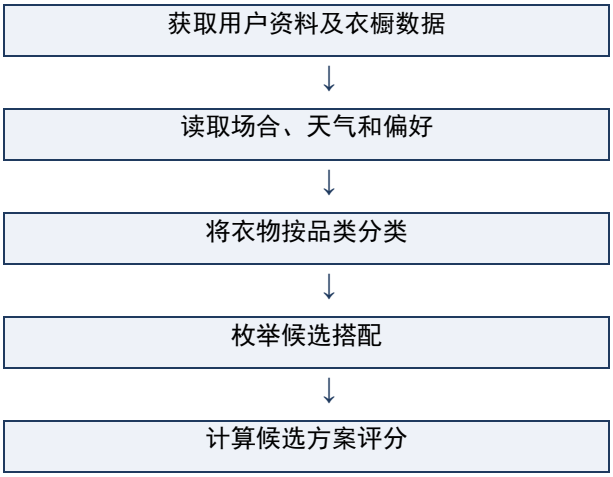
用户注册时，前端提交昵称、用户名和密码。后端执行：

1. 校验用户名长度；
2. 校验密码长度；
3. 查询用户名是否已存在；
4. 生成用户唯一标识；
5. 对密码进行加盐摘要处理；
6. 保存用户记录；
7. 签发登录 Token；
8. 返回用户资料和 Token。

登录时，后端根据用户名查找用户，验证密码摘要。验证成功后签发 Token，并返回用户资料及部分业务数据统计信息。

4.3.2 衣物录入与推荐流程

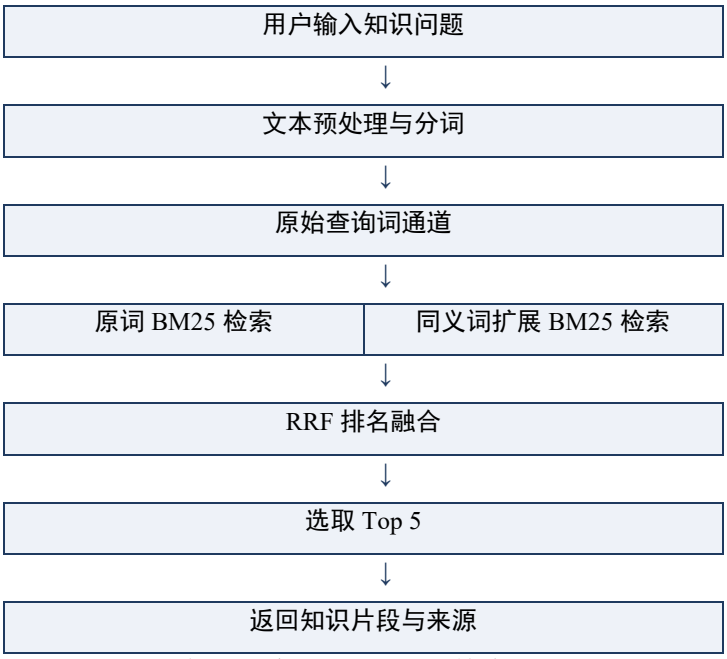
图 4-2　穿搭推荐与衣物处理流程图



推荐模块从用户衣橱读取单品，组合枚举和规则筛选均在后端完成。推荐方案以单品 ID 组合生成指纹，用于识别相同组合和记录已经展示的方案。当前推荐理由由规则引擎根据天气、体型、场合、颜色和临时偏好等信息生成。

4.3.3 领域知识检索流程

图 4-3　领域知识检索流程图



当模型密钥未配置或调用失败时，系统可退回展示检索到的知识片段。

4.3.4 反馈与偏好更新流程

用户提交反馈后，系统将评级、标签和评论保存到反馈记录表，并根据评级计算五个偏好维度的增量。随后系统读取该用户全部反馈记录，排除已撤销记录，重新计算长期偏好并写回用户表。

这种方式以全部有效反馈为依据重新计算，而不是在原偏好上持续累加，因此能够避免重复提交或撤销操作造成的历史增量残留。

4.3.5 新品购前评估流程

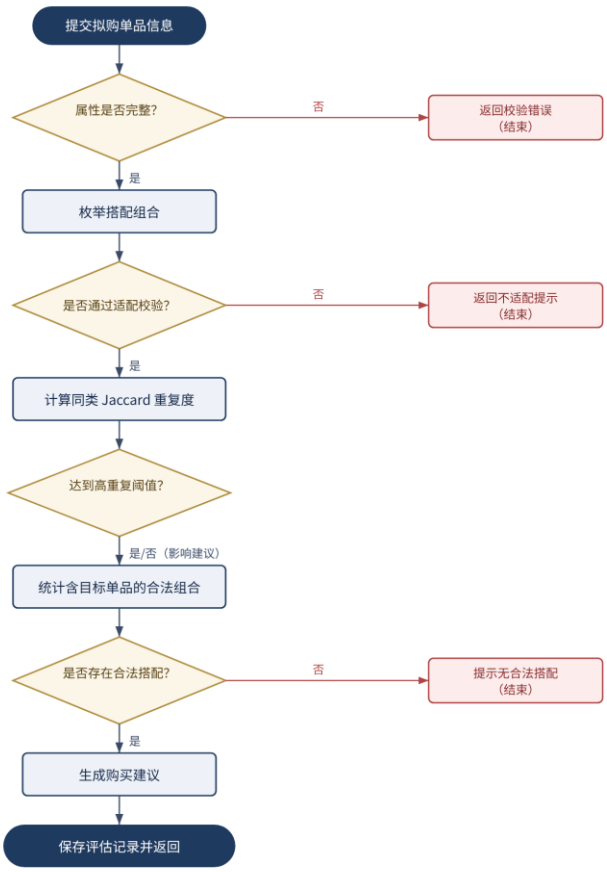


图 4-4　穿搭推荐与购前评估流程图

购前评估中的合法搭配数量统计与最终展示的推荐方案数量不同。系统先统计全部包含目标单品的合法组合，再从中筛选最多 4 套作为展示结果。

4.4 接口设计

按本文各模块接口表逐项统计，业务 API 路由共 33 个（用户 9、衣物 8、天气 1、反馈 4、购前评估 3、图片上传 2、对话 6）。该数字表示源码中的业务路由定义数量，不代表这些接口均已通过完整测试。各模块接口的统一约定如下，用以说明接口的用途、参数、响应、认证与异常处理。

关于统计口径需要说明：该数量按各业务模块路由（用户、衣物、天气、反馈、购前评估、图片上传、对话等）统计，对话模块的路由已包含在内；健康检查、Swagger/ReDoc、OpenAPI 文档及静态资源路由属于框架自动注册或运维类路由，与业务路由分别列示，不计入业务能力的验收范围。最终数量仍应对照 app/api 及主程序中的路由注册逐一核对。

要素	约定
接口用途	见各接口表“功能”列，说明该接口的具体业务目的
请求参数	路径参数（Path）、查询参数（Query）、请求体（Body），由 Pydantic 模型校验

要素	约定
响应结构	统一返回 code、msg、data 三字段组成的 JSON
身份认证	除注册、登录等公开接口外，请求头需携带有效 Token
异常情况	参数校验失败或 HTTP 异常时返回框架自身的错误结构

4.4.1 用户模块接口

`/api/v1/user`

方法	路径	功能
POST	`/register`	用户注册
POST	`/login`	用户登录
GET	`/username_available`	检查用户名是否可用
GET	`/profile`	获取用户资料
PUT	`/profile`	更新用户资料
PUT	`/body`	更新体型信息
POST	`/preferences/reset`	重置长期偏好
DELETE	`/data`	清理用户业务数据
GET	`/preferences`	查询长期偏好

4.4.2 衣物模块接口

`/api/v1`

方法	路径	功能
POST	`/clothing`	新增衣物
GET	`/clothing`	获取衣橱列表
GET	`/clothing/{item_id}`	获取单件衣物详情
PUT	`/clothing/{item_id}`	修改衣物信息
DELETE	`/clothing/{item_id}`	删除单件衣物
POST	`/clothing/import`	Excel 批量导入衣物
GET	`/clothing/template`	下载导入模板
GET	`/clothing/meta`	获取衣物属性枚举

4.4.3 天气模块接口

`/api/v1/weather`

方法	路径	功能
GET	`/`	查询指定城市天气

4.4.4 反馈模块接口

`/api/v1/feedback`

方法	路径	功能
POST	/	提交反馈
GET	/effects	查询反馈影响
POST	/{record_id}/undo	撤销反馈
GET	/history	查询反馈历史

4.4.5 购前评估模块接口

/api/v1/purchase

方法	路径	功能
POST	/evaluate	执行新品购前评估
GET	/history	查询评估历史
DELETE	/{evaluation_id}	删除评估记录

4.4.6 图片上传模块接口

/api/v1/upload

方法	路径	功能
POST	/image	上传图片
POST	/analyze	图片属性辅助分析

4.4.7 对话模块接口

/api/v1/chat

方法	路径	功能
POST	/session	创建会话
POST	/{session_id}/message	发送消息
GET	/sessions	查询会话列表
GET	/{session_id}	查询会话详情
POST	/{session_id}/end	结束会话
POST	/{session_id}/message/stream	流式消息接口

上述接口在源码中存在，但本阶段不作为完整对话功能的已验收接口。

4.4.8 运维与静态资源接口

路径	功能
/health	健康状态及规则、知识库加载情况
/docs	Swagger API 文档
/openapi.json	OpenAPI 描述
/redoc	ReDoc 文档
/uploads/	上传图片静态资源

路径	功能
/	前端静态页面入口

4.4.9 关键接口详细设计

下面对六个关键业务接口补充请求参数与响应字段，便于理解接口的具体调用方式；其余接口结构与统一约定一致。

（1）用户登录 POST /api/v1/user/login

要素	内容
请求参数（Body）	username、password
身份认证	无（公开接口）
响应字段	access_token、token_type、用户资料
异常情况	用户名或密码错误时返回认证失败（HTTP 401）

（2）新增衣物 POST /api/v1/clothing

要素	内容
请求参数（Body）	name、category、sub_category、color、fabric、style、occasion、warmth_level 等属性
身份认证	需要 Token
响应字段	新建衣物的 item_id 及完整属性
异常情况	必填项缺失或类型不符时由 Pydantic 返回校验错误（HTTP 422）

（3）今日穿搭推荐（前端流程触发，非独立 REST 端点）

要素	内容
触发方式	由前端在推荐页面通过已实现的业务路由发起，进入后端推荐流程函数；该入口不属于对话模块，不依赖暂未交付的多轮对话接口
内部入口	后端推荐流程负责读取衣橱与天气，依次执行组合枚举、硬过滤、评分与差异化；具体外部路径以 app/api 路由注册为准
请求参数	城市、场合、临时偏好等，随请求携带 Token
返回结构	统一 code、msg、data；data 中最多 3 套方案，每套含 items、score、reasons
异常情况	衣橱单品不足或天气获取失败时给出提示/降级

（4）提交反馈 POST /api/v1/feedback/

要素	内容
请求参数（Body）	outfit_id、rating、tags、comment
身份认证	需要 Token
响应字段	反馈 record_id 及偏好增量
异常情况	评级非法或方案不存在时返回校验错误（HTTP 422）或资源不存在（HTTP 404）

（5）新品购前评估 POST /api/v1/purchase/evaluate

要素	内容

要素	内容
请求参数（Body）	目标单品属性
身份认证	需要 Token
响应字段	重复度、最相似单品、合法搭配数、购买建议及理由
异常情况	目标单品属性不完整时返回校验错误（HTTP 422）

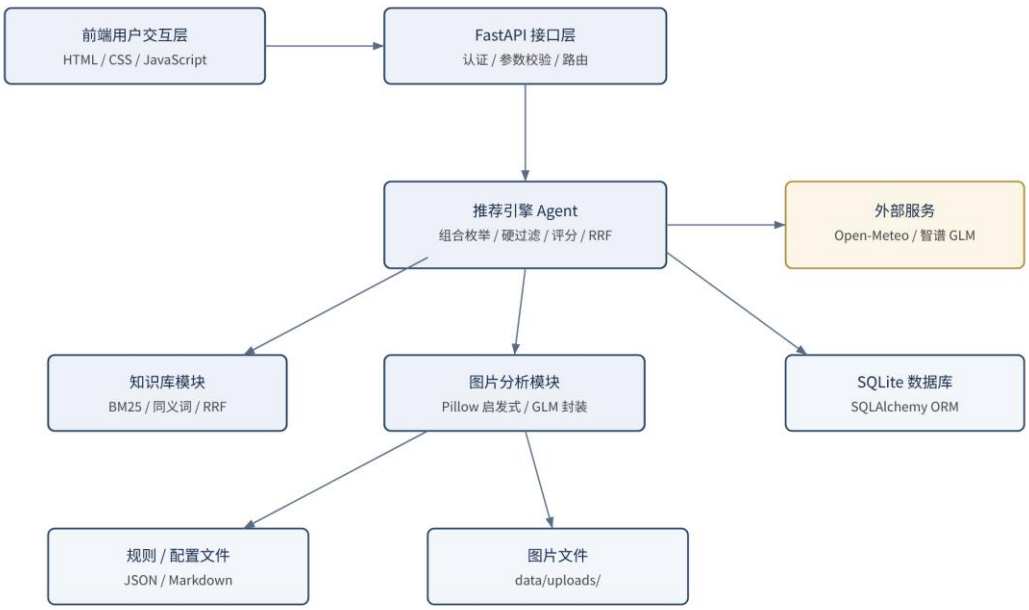
（6）图片分析 POST /api/v1/upload/analyze

要素	内容
请求参数（Form/文件）	图片文件（JPG/PNG/WEBP 等，≤8MB）
身份认证	需要 Token
响应字段	识别属性、属性来源（模型/启发式/未识别）
异常情况	格式或大小不符时返回校验错误（HTTP 422）；识别失败时返回缺失字段

4.5 UML 视图

为补充统一建模表达，本节给出系统用例图、组件图和关键业务时序图。

图 4-5　系统组件图



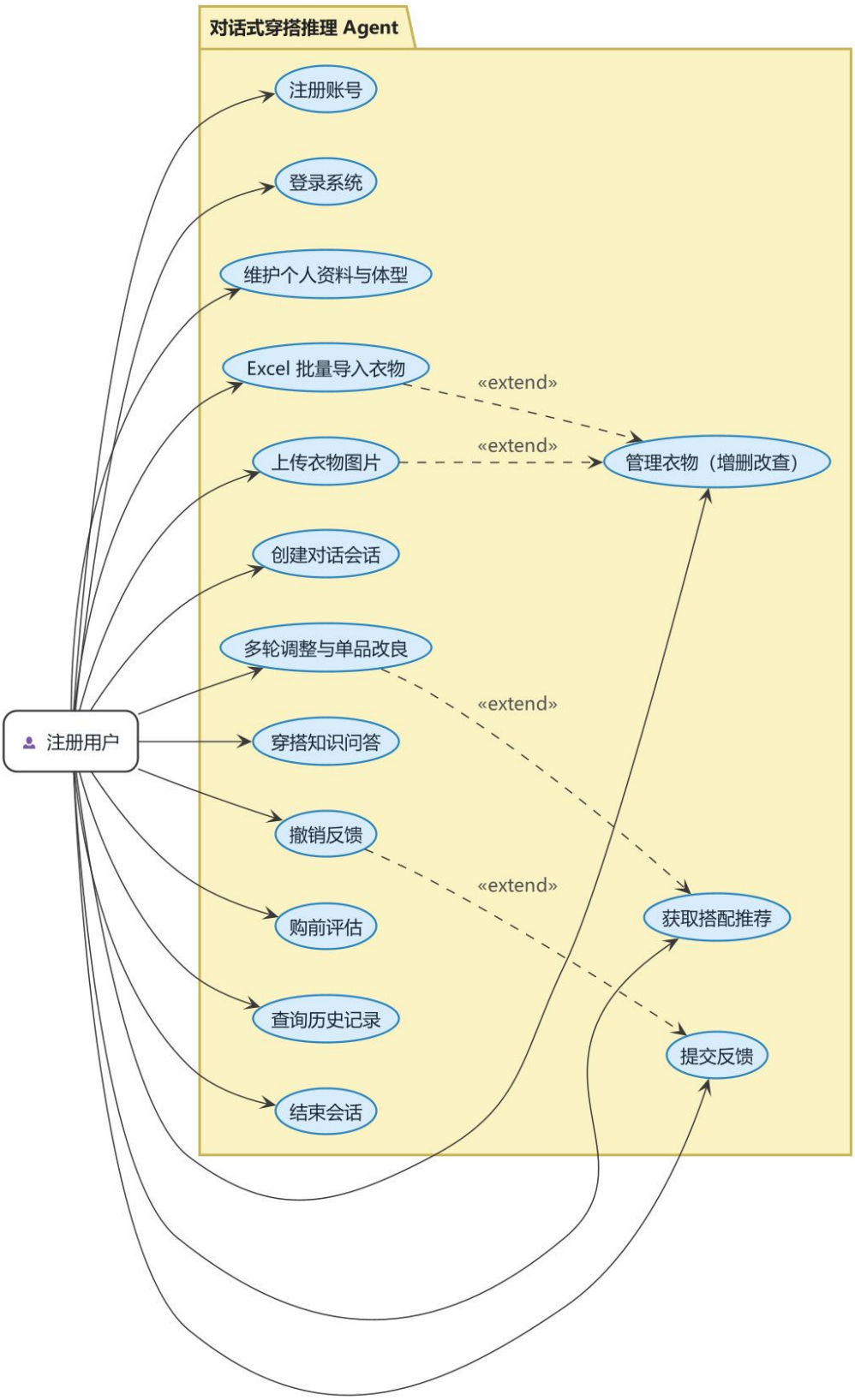

对话式穿搭推理 Agent
注册账号
登录系统
维护个人资料与体型
Excel 批量导入衣物
«extend»
上传衣物图片
«extend»
管理衣物（增删改查）
创建对话会话
多轮调整与单品改良
«extend»
注册用户
穿搭知识问答
撤销反馈
«extend»
购前评估
获取搭配推荐
查询历史记录
提交反馈
结束会话

图 4-6　系统用例图

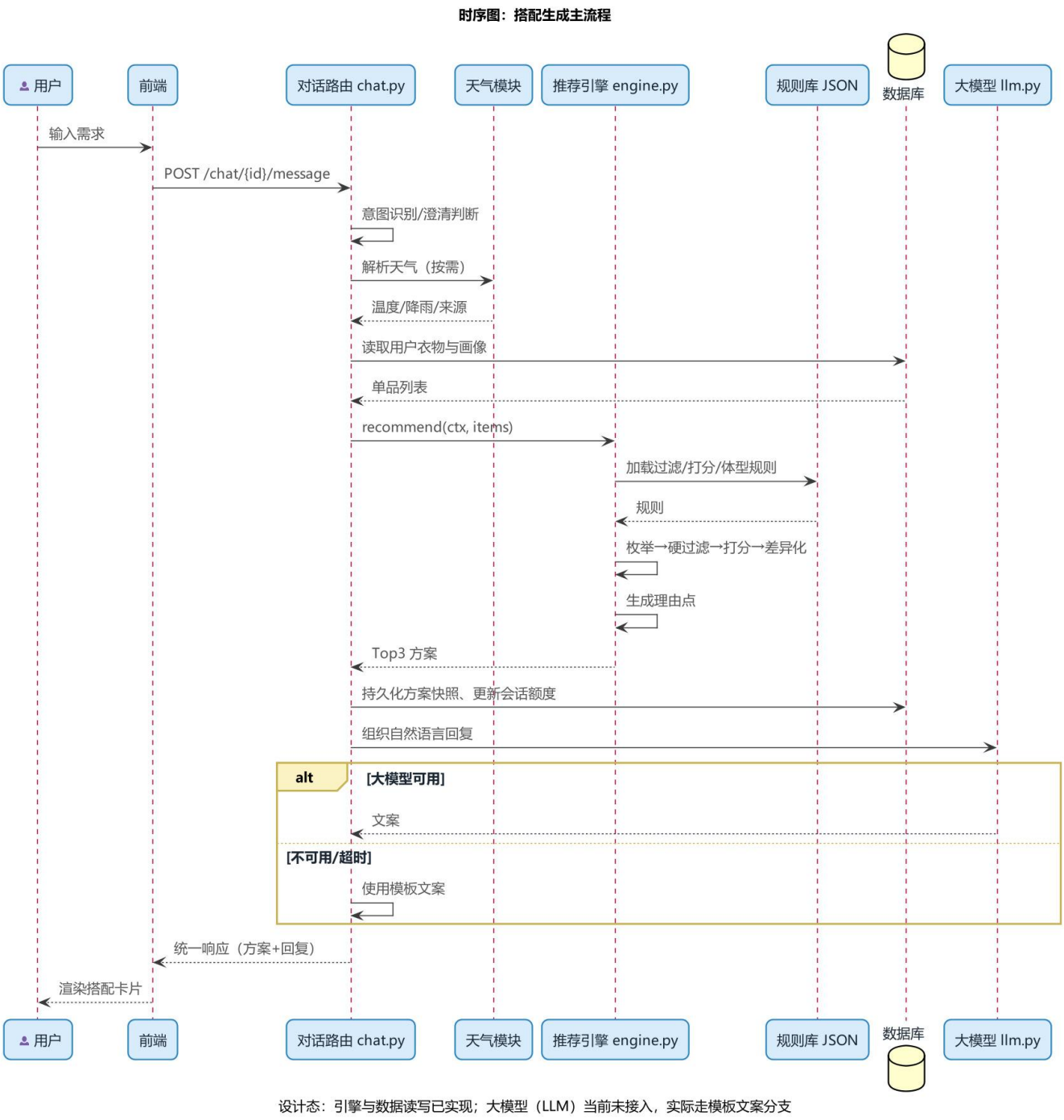


图 4-7　用户请求穿搭推荐时序图

5 运行设计

5.1 系统初始化

系统通过 Pydantic 数据模型进行输入校验，通过 SQLAlchemy 进行数据库操作。启动后可访问：

```
前端页面：
http://127.0.0.1:8300/

健康检查：
http://127.0.0.1:8300/health

API 文档：
http://127.0.0.1:8300/docs
```

5.2 运行控制

上述命令属于当前项目的本地开发运行方式，不代表已经完成生产环境部署配置。运行数据目录如下：

数据类型	路径
SQLite 数据库	`~/.wardrobe/wardrobe.db`
规则配置	`rules/`
领域知识库	`data/s3_kb/`
上传图片	`data/uploads/`
前端页面	`frontend/`

数据库路径可以通过环境变量覆盖。大模型 API 密钥通过环境变量或项目根目录 .env 文件读取。

5.3 运行结束

系统运行结束主要描述应用进程停止及相关资源的释放，与对话模块结束会话这一业务操作相区分。其内容包括：

1. 应用服务停止方式：停止本地 FastAPI 服务进程。

2. 数据库连接和会话资源释放：请求结束后关闭数据库会话，进程退出时释放连接。

3. 临时文件或其他运行资源处理：上传文件等持久化数据保留，临时资源随进程结束释放。

4. 当前没有实现统一的自动清理机制，服务停止不触发额外的自动清理流程。

6 系统出错处理设计

6.1 出错信息

系统业务响应采用统一结构，包含以下字段：

```
{
  "code": 0,
  "msg": "ok",
  "data": {}
}
```

其中 code 为业务状态码，msg 为处理信息，data 为返回数据。

需要说明，FastAPI 参数校验异常及 HTTPException 等错误响应可能采用框架自身的错误结构，并非所有错误都会统一包装为上述格式。

错误场景	实际处理方式	依据
请求参数校验失败	返回框架校验错误结构	FastAPI / Pydantic
HTTP 异常	返回 HTTPException 错误响应	FastAPI
天气外部服务异常	退回模拟/降级数据	天气服务模块
大模型不可用或识别失败	改用 Pillow 启发式推断或返回缺失字段	图片分析分层逻辑

6.2 补救措施

天气未知或外部服务异常时，系统通过降级处理避免阻断主流程；图片属性无法识别时返回缺失字段交由用户补充；反馈支持撤销并通过重算纠正偏好。当前项目未实现统一的自动重试与回滚机制，不应将其描述为已具备能力。

7 系统维护设计

7.1 检测点的设计

系统通过 /health 接口提供健康状态及规则、知识库加载情况，作为运行检测点；Swagger 文档通过 /docs 提供，OpenAPI 描述通过 /openapi.json 提供。

7.2 检测专用模块的设计

当前项目未设置独立的专用监测模块，维护检测主要依赖上述健康检查接口与静态文档入口，在此如实说明，不虚构独立检测模块。

8 尚待解决的问题

8.1 本阶段不作为已交付能力的功能

完整多轮对话功能：虽然源码中存在会话管理、消息处理、历史记录和流式接口，但完整对话功能尚未通过本阶段内部测试，因此不纳入本阶段验收。

大模型生成能力：GLM-4-Flash 和 GLM-4V-Flash 的调用封装代码存在，但实际服务调用、密钥配置、返回质量和运行稳定性均未得到本阶段验证，不能认定为已经成功接入。

完整生成式 RAG 问答：本地知识检索代码已经存在，但检索结果与大模型生成回答之间的完整链路不能仅凭函数存在就认定为已通过验证。

8.2 当前实现限制

1. 推荐引擎的部分过滤与评分规则直接写在 Python 代码中，尚未实现完全配置化。
2. 普通推荐流程直接使用数据库中的暖度字段，未统一应用购前评估中的暖度推断逻辑。
3. 长期偏好更新主要依赖三档反馈评级，不属于机器学习训练。
4. 五个长期偏好维度尚未全部参与推荐评分。
5. 天气服务依赖外部网络，异常时可能退回模拟数据。
6. 图片上传采用服务端文件保存和静态路径访问，图片权限管理仍简单。
7. 数据库迁移采用轻量补列方式，不具备完整的版本迁移能力。
8. 当前系统主要面向课程项目和本地演示，不应直接视为成熟的生产级穿搭服务平台。

9 需求的可追踪性

下表建立系统目标（需求）与实现部件、实现状态及验证状态之间的追踪关系，实现状态与验证状态分列，验证状态按“已完成验证（有测试记录）、部分验证（仍有待验证项）、尚未验证”三档标注，避免将代码存在等同于验收通过。

需求编号	需求名称	对应部件	实现状态	验证状态
R01	用户账号与资料管理	用户账户部件	源码已实现	部分验证（源码检查+实际操作，缺测试记录）
R02	电子衣橱与衣物管理	电子衣橱管理部件	源码已实现	部分验证（源码检查+实际操作，缺测试记录）
R03	穿搭推荐	核心算法部件、天气服务部件	源码已实现	部分验证（真实衣橱数据验证，缺测试记录）
R04	领域知识检索	知识库部件	本地检索已实现	部分验证（问题检索验证，缺测试记录）
R05	反馈与偏好更新	用户反馈与偏好更新部件	源码已实现	部分验证（反馈/重算/撤销验证，缺测试记录）
R06	新品购前评估	新品购前评估部件	源码已实现	部分验证（重复度及组合统计验证，缺测试记录）
R07	图片上传与属性辅助	图片上传与属性辅助部件	源码已实现	部分验证（服务端保存与访问边界验证，缺测试记录）
R08	完整多轮对话	对话部件	暂未交付	尚未验证（本阶段不验收）

系统的验收应区分代码结构检查、接口测试和端到端业务测试。当前各已实现需求主要经过源码检查和实际操作验证，尚未形成正式测试记录，因此统一标注为“部分验证”；推荐结果、反馈偏好更新、购前评估、图片访问权限及数据库初始化等仍需补充正式测试用例与测试记录后，方可标注为“已完成验证”。

10 注释

本节列示文档中出现的术语与缩略语，含义均来自系统实际设计。

术语/缩略语	说明
Agent	承担穿搭推理与业务处理的智能体
ORM	对象关系映射，本系统采用 SQLAlchemy
Token	用户身份认证凭证
BM25	用于知识检索排序的算法
RRF	Reciprocal Rank Fusion，倒数排名融合
RAG	检索增强生成
Jaccard	用于计算集合间重复度的相似度系数
SSE	服务器发送事件，用于流式消息

附录

本附录汇总系统实现范围，作为正文的补充索引。

模块	源码实现情况
用户账号	注册、登录、资料查询与修改
身份认证	HMAC Token 和认证中间件
电子衣橱	CRUD、筛选、Excel 导入
天气服务	Open-Meteo 请求、缓存和降级
推荐引擎	组合枚举、硬过滤、评分、差异化筛选
单品画像	品类归一、子品类及暖度推断
知识库	Markdown 切片、BM25、同义词扩展和 RRF
反馈模块	反馈保存、偏好重算和撤销
购前评估	重复度、合法组合统计和购买建议
图片模块	图片上传、启发式属性分析及模型调用封装
对话模块	存在部分接口和业务代码，但本阶段不作为已交付能力